SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

ĐỀ CƯƠNG
DỰ ÁN KHOA HỌC KỸ THUẬT

ĐỀ TÀI
MATHSTEP
Hệ thống mô hình toán học tương tác hỗ trợ dạy học, rèn luyện và khắc phục sai lầm thường gặp trong môn Toán THPT

Ứng dụng mô phỏng 2D/3D, trí tuệ nhân tạo AI và thực tế tăng cường AR

THẤY để hiểu – CHẠM để khám phá – LUYỆN để vững



Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
Học sinh thực hiện: Nguyễn Minh Khôi
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Đình Chiến

Năm 2026

MỤC LỤC

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3
1.1. Tính thực tiễn: Vấn đề cần giải quyết 3
1.2. Tính mới dự kiến 4
1.3. Tính hiệu quả và khả năng ứng dụng 5
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 6
2.1. Mục tiêu tổng quát 6
2.2. Mục tiêu cụ thể 6
2.3. Câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí đánh giá 7
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
4.1. Nghiên cứu tài liệu, xây dựng cơ sở tri thức và xác định yêu cầu 9
4.2. Cơ sở khoa học trực tiếp của giải pháp 10
4.3. So sánh phương án và lựa chọn giải pháp 11
4.4. Thiết kế cấu trúc chung của MathSTEP 12
4.5. Thiết kế hệ thống học liệu và chức năng chính 12
4.6. Xây dựng các chuyên đề học liệu và mô hình toán học tương tác 13
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 16
VI. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 17
6.1. Sản phẩm 17
6.2. Minh chứng nghiên cứu 17
6.3. Khả năng ứng dụng, giới hạn và hướng phát triển 17
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.1. Tính thực tiễn: Vấn đề cần giải quyết

Trong quá trình học tập tại lớp 10 chuyên Toán T01, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh, em nhận thấy việc nghe giảng trên lớp và ghi nhớ công thức đôi khi chưa đủ để hiểu sâu và tự giải quyết trọn vẹn bài toán. Khi học cùng các bạn ở lớp chuyên và trao đổi với các bạn lớp không chuyên, em thấy có những bạn nhớ cách làm của bài tập mẫu nhưng lại lúng túng khi đề bài thay đổi dữ kiện hoặc góc nhìn hình vẽ. Một số bạn dù đã được sửa bài nhưng vẫn lặp lại lỗi sai tương tự ở những lần sau, do chưa nhận diện rõ mình đang vướng ở bước suy luận nào và vì sao cách làm đó chưa đúng.

Qua trao đổi với giáo viên và quan sát bài làm thực tế, em nhận thấy một khó khăn khá phổ biến là học sinh chưa liên kết tốt giữa lời văn trong đề bài, hình ảnh biểu diễn và biểu thức đại số. Những trở ngại này thường xuất hiện ngay từ các bước cơ bản như đọc hiểu dữ kiện, xác định đối tượng và đơn vị đo, vẽ hình, lựa chọn công thức và kiểm tra điều kiện áp dụng. Khi chưa nắm vững sự chuyển đổi giữa các cách biểu diễn này, người học dễ làm theo trí nhớ, ước lượng kết quả bằng mắt thường từ hình vẽ mà thiếu bước kiểm chứng đại số, hoặc phụ thuộc vào lời giải có sẵn.

Ở chủ đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, học sinh thường gặp vướng mắc từ bước đọc hiểu đề bài và chuyển các mô tả về giới hạn của những đại lượng sang hệ bất phương trình, cũng như đặt điều kiện cho ẩn số. Khi biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ, học sinh dễ nhầm lẫn khi dựng đường thẳng bờ, chọn điểm thử để gạch bỏ phần mặt phẳng không thỏa mãn, phân biệt điều kiện lấy biên hay bỏ biên, và xác định phần giao của các miền nghiệm. Đến bước tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y) = ax + by$ trên miền nghiệm, việc xác định tọa độ các đỉnh bằng hệ phương trình và đối chiếu lại với bối cảnh thực tế cũng là khâu nhiều bạn còn nhầm lẫn.

Đối với hình học không gian ở lớp 11, việc chuyển mô tả bằng lời văn thành hình biểu diễn hình học là một khó khăn. Do hình biểu diễn trên mặt giấy được tạo qua phép chiếu song song nên khó thể hiện đầy đủ vị trí thực của các đối tượng trong không gian ba chiều; học sinh có thể nhầm lẫn giữa hai đường thẳng cắt nhau và hai đường thẳng chéo nhau, vẽ chưa đúng quy tắc nét liền cho cạnh nhìn thấy và nét đứt cho cạnh bị che khuất, hoặc suy đoán quan hệ giao điểm chỉ từ góc nhìn trực quan mà chưa chứng minh tính đồng phẳng. Em mong muốn có một môi trường trực quan để các bạn từng bước dựng hình theo giả thiết, xoay quan sát từ nhiều góc độ, trải phẳng và gấp lại các khối đa diện gắn liền với các câu hỏi định hướng để hiểu rõ bản chất hình học.

Ở nội dung lượng giác, số lượng công thức khá nhiều khiến việc ghi nhớ trở nên áp lực nếu người học chưa thấy được mối liên hệ giữa góc lượng giác, vị trí điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác và các giá trị lượng giác. Việc kết hợp đường tròn lượng giác với các phép đối xứng có thể tạo điểm tựa để học sinh hiểu căn cứ hình học của các hệ thức, từ đó tự suy luận và tìm lại công thức khi quên thay vì chỉ học thuộc lòng các mẹo nhớ công thức.

Theo phân phối của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thời lượng dành cho môn Toán chính khóa ở cấp trung học phổ thông chỉ gồm 3 tiết/tuần, với mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Trong khoảng thời gian hạn hẹp đó, giáo viên phải đảm nhiệm đồng thời nhiều công việc từ tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới, hướng dẫn phương pháp tự học cho đến kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Hầu như các lớp không còn đủ thời gian để từng học sinh được trực tiếp thực hành, củng cố kiến thức, cũng như khó có điều kiện để giáo viên theo sát và hỗ trợ sửa sai kịp thời cho từng học sinh.

Về phía giáo viên, việc chuẩn bị mô hình trực quan, thiết kế hệ thống câu hỏi gợi mở phân nhánh theo từng lỗi sai và tổ chức hoạt động tương tác cho từng bài học đòi hỏi nhiều thời gian. Trong thời lượng một tiết học trên lớp, giáo viên cũng khó theo sát từng bước thử sai và đặt câu hỏi dẫn dắt riêng cho mỗi học sinh. Từ những nhu cầu thực tế đó, em đề xuất xây dựng hệ thống MathSTEP, đi kèm với bộ báo cáo chuyên đề về phương pháp câu hỏi gợi mở và nguồn dữ liệu chuẩn từ sách giáo khoa, sách bài tập để nối tiếp hoạt động giảng dạy trên lớp với quá trình tự luyện ở nhà, góp phần hỗ trợ các bạn còn gặp khó khăn từng bước hiểu kiến thức và tự sửa lỗi.

1.2. Tính mới dự kiến

Hiện nay, các phần mềm như GeoGebra đã hỗ trợ rất tốt việc dựng hình động, vẽ đồ thị và tạo học liệu tương tác. Vì vậy, em nhận thức rằng việc sử dụng mô phỏng 2D/3D, trí tuệ nhân tạo AI hay thực tế tăng cường AR đơn thuần chưa đủ để tạo nên tính mới cho đề tài. Điểm khác biệt mà MathSTEP hướng tới là đặt hệ thống tri thức toán học chuẩn, bộ báo cáo nghiên cứu về phương pháp câu hỏi gợi mở Socratic và bảng phân loại sai lầm thường gặp của học sinh làm nền tảng cốt lõi, từ đó kết nối mô hình toán học, hoạt động khám phá, trợ lý AI gợi mở và giáo viên bộ môn thành một quy trình hỗ trợ thống nhất.

Thứ nhất, hệ thống mô hình tương tác được thiết kế gắn trực tiếp với những khó khăn và lỗi sai cụ thể của học sinh theo từng chủ đề. Mỗi hoạt động học tập được xây dựng từ việc xác định xem học sinh đang vướng ở kiến thức nền, khâu đọc hiểu đề bài, bước chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ toán học hay kỹ năng tính toán. Học sinh được trực tiếp tạo lập và điều chỉnh biểu diễn, đồng thời khi chọn sai miền nghiệm hoặc nhận định chưa đúng quan hệ hình học, hệ thống có thể cung cấp phản ví dụ trực quan ngay trên mô hình để học sinh nhận ra mâu thuẫn toán học và tự kiểm tra lại lập luận của mình.

Thứ hai, đề tài liên kết dữ kiện lời văn, hình ảnh biểu diễn và biểu thức đại số theo một quy trình nhận thức tám bước thống nhất: nhìn thấy, dự đoán, chạm và thao tác, khám phá và phát hiện dấu hiệu lỗi, kiểm chứng, giải thích, làm bài chuyển giao, vận dụng và rèn luyện. Khi học sinh chọn dữ kiện hoặc thay đổi tham số trên mô hình, các biểu diễn đại số và hình học liên quan được cập nhật tương ứng, giúp người học coi mô phỏng là phương tiện để đưa ra dự đoán, sau đó biết sử dụng phép tính hoặc định lý toán học để kiểm chứng và giải thích kết quả.

Thứ ba, trợ lý AI gợi mở trong hệ thống không hoạt động tự do mà được cung cấp cơ sở dữ liệu chuẩn hóa từ các bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên hiện hành kết hợp với bộ báo cáo chuyên đề về phương pháp đặt câu hỏi gợi mở Socratic gắn với

tiến trình giải toán của G. Polya. Khi học sinh gặp vướng mắc, linh vật AI dựa vào bước đang thực hiện và dấu hiệu lỗi trên bài làm để lựa chọn câu hỏi mở dẫn dắt phù hợp, khuyến khích học sinh tự kiểm tra điều kiện hoặc đối chiếu đơn vị mà không dùng câu hỏi mớm lời và không đưa ngay đáp án hay lời giải hoàn chỉnh. Nếu học sinh vẫn gặp khó khăn, hệ thống sẽ đề xuất nhiệm vụ củng cố kiến thức nền đơn giản hơn rồi mới quay lại bài toán ban đầu; mức độ hỗ trợ được giảm dần trước khi học sinh thực hiện bài tập chuyển giao độc lập.

Thứ tư, đề tài kết hợp sự hỗ trợ của công nghệ với quy tắc kiểm chứng toán học và vai trò chuyên môn của giáo viên thật. Hệ thống tiêu chuẩn, điều kiện và quy tắc kiểm chứng toán học xác minh tính đúng đắn của các phép tính, tọa độ và quan hệ hình học trong phạm vi được xây dựng; trợ lý AI hỗ trợ đặt câu hỏi gợi mở theo kịch bản sư phạm; còn những trường hợp lập luận và giải thích tự luận chưa đủ căn cứ xác định sẽ được chuyển đến giáo viên xem xét và góp ý.

Thứ năm, quá trình giảng dạy trên lớp, tự luyện ở nhà và sửa sai được nối tiếp trên cùng một học liệu thông qua sổ học tập. Sổ học tập lưu lại dự đoán ban đầu, thao tác quan sát, các câu hỏi gợi mở đã dùng, bài làm và bản sửa lỗi của học sinh, đồng thời tổng hợp bảng phân bố lỗi sai của lớp để giáo viên có thêm căn cứ điều chỉnh kế hoạch dạy học và giao bài luyện tập phù hợp cho từng nhóm học sinh.

1.3. Tính hiệu quả và khả năng ứng dụng

MathSTEP được định hướng sử dụng kết hợp giữa giờ học trên lớp và quá trình tự rèn luyện ở nhà. Hiệu quả dự kiến của đề tài không đánh giá qua số lượt thao tác trên màn hình hay cảm nhận chủ quan, mà được xem xét qua những hành động học tập cụ thể mà học sinh tự thực hiện được, như giải thích được điều kiện áp dụng công thức, chuyển đổi đúng giữa lời văn với hình vẽ và biểu thức, phát hiện và tự sửa được bước làm sai kèm căn cứ toán học, cũng như giải được bài tập tương tự khi không còn gợi ý.

Đối với học sinh, hệ thống học liệu và câu hỏi gợi mở chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước vừa sức, ưu tiên hỗ trợ các bạn còn lúng túng về kiến thức và kỹ năng cơ bản. Việc kết hợp trực quan hình học với kiểm chứng đại số và tự giải thích góp phần giúp học sinh nắm được mối liên hệ giữa các kiến thức, có nền tảng để suy luận lại khi quên và từng bước tự tin hơn khi tự làm bài. Đối với giáo viên, kho mô hình toán học đã được rà soát chuyên môn cùng bộ báo cáo kịch bản câu hỏi gợi mở và bộ học liệu in ấn đi kèm giúp thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị bài giảng, dạy các nội dung trừu tượng và theo dõi tiến trình học tập của học sinh.

Về điều kiện ứng dụng thực tế, sản phẩm được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị phổ thông như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Những học sinh thiếu thiết bị có thể học theo cặp và luân phiên thao tác trên lớp; các mô hình, nhiệm vụ và gợi ý đã tải xuống vẫn có phương án sử dụng khi mất kết nối mạng, trong khi tính năng thực tế tăng cường AR là lựa chọn bổ sung tùy theo thiết bị của người học.

Về khả năng mở rộng, ba chủ đề ban đầu là nền tảng khởi đầu để em tiếp tục bổ sung các chuyên đề khác của môn Toán THPT trên cùng một cấu trúc học liệu và cơ chế kiểm chứng. Về lâu dài, từ bộ khung thiết kế của MathSTEP, em mong muốn từng

bước phát triển hệ thống thành một môi trường mô phỏng 2D/3D và thực tế tăng cường hỗ trợ dạy học trực quan cho cả các môn học khác như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và các nội dung thiên văn. Ở các lĩnh vực này, người học có thể quan sát đa góc nhìn, thay đổi thông số điều kiện và kết hợp câu hỏi gợi mở để khám phá những cấu trúc không gian, hiện tượng tự nhiên hoặc quá trình biến đổi khó quan sát trực tiếp qua hình ảnh tĩnh. Việc mở rộng sang từng môn học sẽ cần sự xây dựng, thẩm định chặt chẽ của giáo viên chuyên môn và thể hiện rõ giới hạn của mô phỏng để không thay thế các thí nghiệm thực hành thực tế.

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục toán học, xây dựng hệ thống cơ sở tri thức chuẩn bao gồm bộ báo cáo chuyên đề về phương pháp câu hỏi gợi mở Socratic và nguồn học liệu từ sách giáo khoa, sách bài tập Toán THPT. Bộ tri thức này thiết kế và bước đầu kiểm chứng MathSTEP — hệ thống mô hình toán học tương tác hỗ trợ dạy học, rèn luyện và khắc phục sai lầm thường gặp trong môn Toán THPT. Thông qua việc liên kết dữ kiện lời văn, hình ảnh biểu diễn và biểu thức toán học trong chuỗi hoạt động nhận thức tám bước kết hợp câu hỏi gợi mở, đề tài hướng tới hỗ trợ học sinh hiểu rõ điều kiện toán học, tự thực hiện các bước giải, nhận diện và tự điều chỉnh lỗi sai ở bài tập tương tự.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Để thực hiện mục tiêu tổng quát, em xác định bốn mục tiêu cụ thể của đề tài. Thứ nhất là xây dựng bộ khung cấu trúc học liệu dùng chung, bảng phân loại sai lầm toán học và bộ báo cáo chuyên đề về phương pháp câu hỏi gợi mở Socratic dựa trên việc đối chiếu Chương trình GDPT 2018 môn Toán, bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên hiện hành và khảo sát thực tế khó khăn của học sinh. Toàn bộ hệ thống định nghĩa, định lý, dạng bài tập chuẩn và kịch bản câu hỏi gợi mở này được chuẩn hóa để đưa vào làm cơ sở tri thức cho hệ thống.

Thứ hai là xây dựng các chuyên đề học liệu và mô hình toán học tương tác 2D/3D cùng AR tùy thiết bị cho ba chủ đề ưu tiên theo đúng yêu cầu cần đạt của chương trình. Trong đó, chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn hỗ trợ từ bước nhận diện, dựng đường thẳng bờ, chọn điểm thử và gạch bỏ miền không thỏa mãn đến xác định miền đa giác nghiệm, tìm tọa độ đỉnh và tìm cực trị của biểu thức $F(x; y) = ax + by$ trong bài toán thực tế; chuyên đề hình học không gian hỗ trợ đọc hiểu giả thiết để dựng hình theo bước, phân biệt cạnh nhìn thấy và cạnh khuất, xoay quan sát đa góc nhìn bảo toàn các tính chất của phép chiếu song song, trải phẳng và gấp lại khối đa diện; chuyên đề lượng giác hỗ trợ khám phá mối liên hệ giữa góc lượng giác, điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác, giá trị lượng giác và các phép đối xứng trên đường tròn lượng giác để suy luận công thức.

Thứ ba là tích hợp học liệu hướng dẫn giảng dạy của giáo viên, học liệu tự luyện của học sinh, hệ thống quy tắc kiểm chứng toán học, trợ lý AI gợi mở và sổ học tập theo dõi tiến trình học tập. Hệ thống hỗ trợ giáo viên tùy chỉnh tham số mô hình từ đề bài theo cấu trúc mẫu, giao nhiệm vụ và xem bảng thống kê nhóm lỗi của lớp; đồng thời

cấu hình trợ lý AI vận dụng dữ liệu từ bộ báo cáo câu hỏi gợi mở và sách giáo khoa để đặt câu hỏi dẫn dắt học sinh tự sửa bài, giảm dần trợ giúp và chuyển các lập luận chưa đủ căn cứ cho giáo viên bộ môn xem xét.

Thứ tư là kiểm chứng tính chính xác toán học, khả năng sử dụng và đánh giá kết quả ứng dụng bước đầu trong dạy học. Đề tài xây dựng bộ tình huống kiểm chứng toán học trên hầu hết các trường hợp; kiểm tra khả năng vận hành trên thiết bị phổ thông và chế độ ngoại tuyến; đồng thời tổ chức thực nghiệm sư phạm có đối chứng để bước đầu đánh giá khả năng học sinh tự thực hiện nhiệm vụ và khắc phục lỗi sai khi làm bài độc lập.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí đánh giá

Em đặt ra câu hỏi nghiên cứu chính của đề tài là: Có thể xây dựng hệ thống mô hình toán học tương tác kết hợp cơ sở tri thức chuẩn và phương pháp câu hỏi gợi mở Socratic trên MathSTEP như thế nào để hỗ trợ học sinh THPT chuyển đổi đúng giữa các biểu diễn toán học, tự thực hiện quy trình giải và khắc phục các lỗi sai thường gặp? Để trả lời câu hỏi này, các câu hỏi nghiên cứu cụ thể và tiêu chí đánh giá tương ứng được xác định như sau:

Câu hỏi nghiên cứu	**Tiêu chí đánh giá**	**Minh chứng dự kiến**
1. Các mô hình, dữ liệu sách giáo khoa và học liệu trong hệ thống có thể hiện đúng nội dung toán học và phù hợp với yêu cầu cần đạt đã chọn không?	Đúng định nghĩa, định lý, điều kiện xác định, quy ước ký hiệu và phép tính; các thao tác biến đổi và xoay hình giữ đúng quan hệ toán học; phản hồi có căn cứ và thông báo rõ trường hợp ngoài phạm vi hỗ trợ.	Phiếu thẩm định chuyên môn của giáo viên; hồ sơ đối chiếu tài liệu chuẩn; bộ trường hợp kiểm chứng toán học và kết quả kiểm tra.
2. Giáo viên và học sinh có sử dụng được hệ thống học liệu và mô hình MathSTEP trong điều kiện dạy học thực tế không?	Hoàn thành được các bước của nhiệm vụ học tập; hướng dẫn và thao tác biểu diễn rõ ràng; tiến trình và bản sửa lỗi được lưu đúng; các chức năng ngoại tuyến hoạt động trong phạm vi công bố.	Biên bản quan sát sử dụng; nhật ký vận hành và sự cố; phiếu phản hồi của giáo viên và học sinh.
3. Cơ chế câu hỏi gợi mở từ bộ báo cáo phương pháp có hỗ trợ học sinh tiếp tục suy nghĩ và tự điều chỉnh lỗi sai không?	Câu hỏi gợi mở phù hợp với bước nhận thức và dấu hiệu lỗi; tuân thủ nguyên tắc câu hỏi mở không lộ đáp án; có củng cố kiến thức nền và chuyển giáo viên khi cần; phân biệt rõ kết quả có trợ giúp với kết quả tự làm.	Bảng kiểm duyệt kịch bản phản hồi; lịch sử gợi ý, bài làm và bản sửa lỗi trong sổ học tập; kết quả nhiệm vụ chuyển giao độc lập.
4. Trong phạm vi thực nghiệm sư phạm, kết quả	Mức độ thay đổi điểm số cá nhân ở các kỹ năng đọc	Bộ đề kiểm tra tương đương trước và sau thực

làm bài và tỷ lệ khắc phục lỗi sai của học sinh sử dụng MathSTEP thay đổi như thế nào so với cách học hiện hành?	hiểu, biểu diễn, thực hiện quy trình và giải thích; tỷ lệ học sinh khắc phục được lỗi đã xuất hiện ở bài kiểm tra đầu vào khi làm bài độc lập đầu ra.	nghiệm; kết quả chấm độc lập của hai giáo viên; bảng phân tích dữ liệu của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.

Trong quá trình nghiên cứu, em đánh giá tách biệt giữa chất lượng của hệ thống học liệu với kết quả học tập thực tế của học sinh. Việc học sinh thao tác thuận lợi hoặc làm đúng khi đang có gợi ý chưa đủ để khẳng định các bạn đã hiểu và tự làm được bài. Vì vậy, việc đo lường kết quả học tập bắt buộc phải dựa trên bài kiểm tra độc lập khi đã tắt toàn bộ chức năng gợi mở và phản hồi đúng sai. Kết quả nghiên cứu được trình bày đúng theo phạm vi nội dung đã triển khai thử nghiệm, không suy rộng kết quả của một chủ đề cho toàn bộ chương trình Toán THPT hoặc kết luận vượt quá dữ liệu thu thập được.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cấu trúc biểu diễn của hệ thống mô hình toán học tương tác, hệ thống phân loại sai lầm toán học và quy trình tổ chức hoạt động học tập kết hợp câu hỏi gợi mở Socratic trên MathSTEP nhằm hỗ trợ học sinh THPT rèn luyện và khắc phục lỗi sai trong môn Toán. Nghiên cứu tập trung vào ba thành phần có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: thứ nhất là mô hình và cách liên kết dữ kiện lời văn, hình vẽ, bảng giá trị và biểu thức đại số cùng các quy tắc bảo toàn tính đúng đắn toán học khi thao tác; thứ hai là hoạt động học tập tám bước và hệ thống học liệu chuẩn hóa từ sách giáo khoa, sách bài tập; thứ ba là cơ chế hỗ trợ và theo dõi quá trình học thông qua sự phối hợp giữa bộ báo cáo câu hỏi gợi mở Socratic, hệ thống quy tắc kiểm chứng toán học, trợ lý AI, giáo viên bộ môn và sổ học tập.

3.2. Người sử dụng

Hệ thống hướng tới hai nhóm người sử dụng chính là học sinh và giáo viên môn Toán cấp THPT. Đối với học sinh, giai đoạn đầu đề tài ưu tiên hỗ trợ các bạn còn gặp khó khăn trong việc đọc hiểu đề bài, hình dung đối tượng không gian, chuyển đổi giữa các biểu diễn toán học và tự kiểm tra lỗi sai, sau đó mở rộng cho nhiều mức năng lực hơn thông qua các bài tập vận dụng được phân hóa. Đối với giáo viên, hệ thống cung cấp học liệu hướng dẫn giảng dạy, mô hình trực quan chuẩn hóa, công cụ điều chỉnh đề bài theo cấu trúc mẫu và bảng tổng hợp lỗi sai của lớp; trong đó giáo viên luôn giữ vai trò định hướng chuyên môn, kiểm duyệt học liệu và đánh giá những lập luận mở rộng của học sinh.

3.3. Phạm vi thực hiện

Về nội dung toán học và nguồn học liệu, đề tài bám sát Chương trình GDPT 2018 môn Toán (ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT) và sử dụng bộ sách giáo khoa *Kết nối tri thức với cuộc sống* (được lựa chọn sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm

học 2026–2027 theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT) cùng các bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên hiện hành làm nguồn dữ liệu chuẩn đưa vào hệ thống. Trong giai đoạn hiện tại, em tập trung xây dựng bộ khung học liệu, bộ báo cáo câu hỏi gợi mở Socratic và mô hình tương tác cho ba chuyên đề: (1) Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và bài toán tối ưu tìm cực trị của biểu thức $F(x;y) = ax + by$ trên miền đa giác thuộc chương trình Toán 10; (2) Quan hệ song song, quan hệ vuông góc trong không gian và phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc thuộc chương trình Hình học không gian Toán 11; (3) Giá trị lượng giác, đường tròn lượng giác và các công thức lượng giác cơ bản thuộc chương trình Toán 10 và Toán 11. Các nội dung và thuật ngữ được giới hạn đúng theo yêu cầu cần đạt của cấp học, ưu tiên những dạng toán nền tảng mà học sinh dễ mắc lỗi.

Về phạm vi thực nghiệm sư phạm, đề tài dự kiến triển khai tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và Trường THPT Lê Quý Đôn – Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Mỗi trường bố trí hai lớp 10 do cùng một giáo viên giảng dạy, gồm một lớp sử dụng học liệu MathSTEP và một lớp học theo cách hiện hành. Để phù hợp với phân phối chương trình Học kỳ I lớp 10 và đảm bảo điều kiện đánh giá chặt chẽ, nội dung thực nghiệm đo lường kết quả học tập trước mắt tập trung vào chủ đề bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và bài toán tối ưu trên miền đa giác với thời gian can thiệp dự kiến một tuần gồm ba tiết trên lớp và ba buổi tự luyện ở nhà, mỗi buổi 45 phút. Hai chuyên đề hình học không gian và lượng giác được hoàn thiện đầy đủ học liệu, báo cáo câu hỏi gợi mở, mô hình tương tác để thẩm định tính chính xác toán học và thử nghiệm khả năng sử dụng; kết quả điểm số của chuyên đề lớp 10 không dùng để suy rộng cho hai chuyên đề này. Các chủ đề Toán THPT khác và định hướng mở rộng sang hệ sinh thái mô phỏng cho các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí thuộc hướng phát triển tiếp theo của dự án.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Nghiên cứu tài liệu, xây dựng cơ sở tri thức và xác định yêu cầu

Em kết hợp việc nghiên cứu các văn bản chương trình, sách giáo khoa và các công trình lý luận dạy học Toán với việc khảo sát thực tế dạy học để xác định nội dung cần hỗ trợ và xây dựng nền tảng dữ liệu chuẩn cho hệ thống. Trong bước xây dựng cơ sở tri thức, em thu thập và cấu trúc hóa hai nguồn tài liệu chính để đưa vào MathSTEP. Nguồn thứ nhất là văn bản Chương trình GDPT 2018 môn Toán, bộ sách giáo khoa, sách bài tập và sách giáo viên Toán 10, Toán 11, Toán 12 nhằm trích xuất chính xác các định nghĩa, định lý, điều kiện áp dụng, quy ước trình bày và hệ thống bài tập chuẩn. Nguồn thứ hai là bộ báo cáo chuyên đề về phương pháp đặt câu hỏi gợi mở Socratic trong dạy học Toán do em biên soạn đi kèm đề cương; trong đó mỗi báo cáo phân tích cơ sở lý luận, yêu cầu cần đạt, các biểu hiện lỗi sai và thiết kế sẵn các nhánh câu hỏi gợi mở gắn với từng giai đoạn giải toán để hệ thống học và phản hồi đúng chuẩn mực sư phạm, tránh tình trạng AI trả lời lệch chương trình hoặc giải bài hộ.

Song song với nghiên cứu tài liệu, em trao đổi với giáo viên và phân tích các bài làm thực tế của học sinh để phân biệt trường hợp học sinh chưa nắm khái niệm, gặp rào cản khi chuyển đổi biểu diễn, chưa rõ quy trình thực hiện hay nhầm lẫn trong tính toán. Các biểu hiện lỗi sai được sắp xếp thành bảng phân loại theo từng chuyên đề và

từng bước trong quá trình nhận thức. Ở chuyên đề bất phương trình và bài toán tối ưu, các nhóm lỗi được xác định gồm lỗi chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên sang bất phương trình đại số bao gồm các lỗi như nhầm chiều bất đẳng thức, thiếu điều kiện của ẩn hoặc cộng các đại lượng khác đơn vị, lỗi chuyển đổi đại số sang hình học như nhầm tọa độ giao điểm với trục, chọn điểm thử nằm ngay trên đường thẳng bờ hoặc gạch nhầm miền nghiệm và lỗi xác định miền đa giác cùng tọa độ đỉnh. Ở chuyên đề hình học không gian, các nhóm lỗi tập trung vào việc ngộ nhận vị trí tương đối từ hình chiếu phẳng 2D, xác định chưa đúng cạnh thấy – cạnh khuất, nhầm sự tương ứng khi trải phẳng đa diện và lấy giao điểm khi chưa chứng minh tính đồng phẳng. Ở chuyên đề lượng giác, các nhóm lỗi gồm nhầm chiều quay và đơn vị góc, nhầm tọa độ điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với giá trị $\sin, \cos$, quên điều kiện xác định và nhầm dấu khi áp dụng công thức.

Từ kết quả phân tích trên, em chuyển các khó khăn và nhu cầu thực tế thành bảng yêu cầu thiết kế cụ thể đối với MathSTEP:

Khó khăn hoặc nhu cầu thực tế	**Yêu cầu thiết kế**
Khó chuyển dữ kiện lời văn thành hình vẽ hoặc biểu thức toán học	Liên kết từng dữ kiện và đơn vị đo với đối tượng hình học và biểu thức tương ứng; hướng dẫn học sinh tự tạo lập biểu diễn theo từng bước.
Khó hình dung đối tượng hoặc dễ ngộ nhận từ một hình vẽ tĩnh	Cho phép thay đổi góc nhìn, xoay 3D/AR, trải phẳng – gấp hình và đối chiếu các biểu diễn trên cơ sở giữ đúng các quan hệ và bất biến toán học.
Làm theo bài mẫu hoặc mẹo ghi nhớ nhưng chưa rõ căn cứ, dễ lặp lại lỗi	Tổ chức quy trình có dự đoán, cung cấp phản ví dụ trực quan, đặt câu hỏi gợi mở Socratic để học sinh kiểm chứng đại số, giải thích và làm bài độc lập.
Giáo viên cần mô hình chuẩn để giảng giải và theo dõi lỗi sai của lớp	Cung cấp kho mô hình đã thẩm định theo sách giáo khoa, hỗ trợ tùy chỉnh đề bài theo cấu trúc mẫu, gắn nhiệm vụ và tổng hợp tiến trình sửa lỗi của học sinh.

4.2. Cơ sở khoa học trực tiếp của giải pháp

Em lựa chọn và kết hợp các cơ sở lý luận về khoa học giáo dục và lý luận dạy học bộ môn Toán làm căn cứ trực tiếp để thiết kế hệ thống mô hình và bộ báo cáo câu hỏi gợi mở. Thứ nhất là cơ sở về chuyển đổi giữa các hệ thống biểu đạt trong học tập Toán học của R. Duval (1995, 2006) cùng khung nghiên cứu đa biểu diễn DeFT của S. Ainsworth (2006). Các nghiên cứu này chỉ ra rằng việc hiểu một khái niệm toán học đòi hỏi học sinh thực hiện được cả phép biến đổi nội tại bên trong một hệ thống ký hiệu lẫn phép chuyển đổi biểu đạt giữa ngôn ngữ tự nhiên, biểu thức đại số và hình học. Bên cạnh đó, lý thuyết về hình ảnh khái niệm và định nghĩa khái niệm của D. Tall và S. Vinner (1981) cùng lý thuyết về hiểu biết công cụ và hiểu biết quan hệ của R. Skemp (1976) cung cấp căn cứ để thiết kế các mô hình trực quan gắn chặt với định nghĩa, tiên đề hình học và tính chất đối xứng, giúp học sinh tránh việc suy đoán cảm tính từ hình vẽ hoặc học thuộc lòng công thức một cách máy móc.

Thứ hai là cơ sở về khám phá có hướng dẫn, tự giải thích và đặt câu hỏi gợi mở Socratic theo tiến trình giải toán. Nghiên cứu tổng hợp của L. Alfieri và cộng sự (2011) cùng nghiên cứu của M. T. H. Chi và cộng sự (1989) cho thấy hoạt động khám phá mang lại hiệu quả tốt hơn khi người học nhận được câu hỏi định hướng kịp thời và tự giải thích căn cứ của từng bước làm. Đề tài kết hợp khung phân tích năm tầng lỗi giải toán của M. A. Newman (1977) với quy trình bốn bước giải toán của G. Polya (1945) và phương pháp đặt câu hỏi Socratic của R. Paul và L. Elder (2006) để định vị đúng bước vướng mắc của học sinh, từ đó đặt câu hỏi mở dẫn dắt học sinh tự phát hiện mâu thuẫn và thực hiện bước nhìn lại quá trình giải trên cả ba phương diện của Polya.

Thứ ba là cơ sở về kiểm chứng toán học và giảm dần sự trợ giúp. Việc quan sát trên mô hình giúp học sinh hình thành dự đoán ban đầu, nhưng kết luận toán học cần phải dựa trên định nghĩa, điều kiện xác định, phép tính hoặc lập luận chặt chẽ. Do đó, mỗi hoạt động trong MathSTEP đều yêu cầu học sinh chuyển từ thao tác trực quan sang bước kiểm chứng bằng phép tính và giải thích căn cứ, sau đó giảm dần mức độ gợi ý để học sinh tự thực hiện nhiệm vụ độc lập.

4.3. So sánh phương án và lựa chọn giải pháp

Để lựa chọn phương án phù hợp với mục tiêu toán học, điều kiện thiết bị của học sinh và khả năng thực hiện của dự án, em tiến hành so sánh ba phương án tiếp cận sau đây:

Phương án	**Khả năng hỗ trợ dạy và học Toán**	**Giới hạn cần cân nhắc**
Học liệu tĩnh *(sách giáo khoa, văn bản, hình vẽ tĩnh và lời giải mẫu)*	Chuẩn xác về nội dung, thuận tiện để đọc, ghi chép, tra cứu và sử dụng độc lập khi không có thiết bị hay kết nối mạng.	Khó thể hiện trực quan sự thay đổi liên tục của tham số hoặc các góc nhìn trong không gian; học sinh ít cơ hội tự thử nghiệm dự đoán và nhận phản hồi theo từng bước.
Mô hình tương tác 2D/3D độc lập	Cho phép dựng hình, kéo trượt tham số, xoay quan sát và liên kết hình vẽ với biểu thức; phù hợp cho hoạt động quan sát và thử nghiệm.	Cần có kịch bản hướng dẫn và câu hỏi đi kèm do việc thao tác đúng trên hình chưa đủ chứng minh học sinh đã nắm vững lập luận toán học.
Hệ thống kết hợp học liệu chuẩn, mô hình 2D/3D/AR và câu hỏi gợi mở Socratic	Kết hợp tính chuẩn mực của tài liệu giáo khoa với mô hình trực quan; định vị bước lỗi bằng quy tắc toán học để đưa ra phản ví dụ và câu hỏi gợi mở phù hợp.	Cần kiểm soát chặt chẽ nguồn dữ liệu để AI không phản hồi sai hoặc làm lộ đáp án; tính năng AR phụ thuộc vào thiết bị của người sử dụng.

Từ sự đối chiếu trên, giải pháp được lựa chọn là kết hợp hệ thống học liệu chuẩn ngắn gọn với mô hình tương tác 2D/3D, đồng thời bổ sung trợ lý gợi mở Socratic và tính năng AR tùy theo yêu cầu của từng nhiệm vụ toán học. Em không sử dụng tất cả công

nghệ cho mọi nội dung mà lựa chọn phù hợp với đặc trưng của từng chủ đề: biểu diễn miền nghiệm ưu tiên mặt phẳng tọa độ 2D; hình học không gian cần mô hình 3D và có thể bổ sung AR; lượng giác cần liên kết trục số, đường tròn lượng giác và biểu thức. Để hạn chế AI tự trả lời các nội dung không phù hợp, toàn bộ nội dung gợi mở đều được ràng buộc trong cơ sở dữ liệu đóng gồm sách giáo khoa chuẩn và bộ báo cáo câu hỏi Socratic đã được giáo viên thẩm định.

4.4. Thiết kế cấu trúc chung của MathSTEP

Em thiết kế trục cấu trúc chung làm nền tảng cho toàn bộ hệ thống để các chuyên đề toán học dù được xây dựng theo nội dung riêng nhưng khi tích hợp vẫn thống nhất về quy tắc toán học, tiến trình sư phạm và dữ liệu theo dõi. Cấu trúc này gồm bốn thành phần cốt lõi:

Thành phần cấu trúc	Nội dung cốt lõi
Mô hình toán học và bộ học liệu chuẩn	Dữ liệu chuẩn hóa từ sách giáo khoa, sách bài tập; các đối tượng, quan hệ, bất biến hình học và hệ thống tiêu chuẩn, điều kiện, quy tắc kiểm chứng toán học.
Hoạt động nhận thức	Tổ chức theo quy trình tám bước thống nhất; hỗ trợ cả chế độ học có hướng dẫn từng bước và khám phá trong phạm vi nhiệm vụ.
Hỗ trợ học tập và gợi mở Socratic	Hệ thống câu hỏi gợi mở từ bộ báo cáo chuyên đề Socratic, cơ chế phản ví dụ trực quan, nhiệm vụ củng cố kiến thức nền, trợ lý AI và giáo viên bộ môn.
Quản lý tiến trình và đánh giá	Giao nhiệm vụ, sổ học tập lưu dự đoán, lịch sử gợi ý, bài làm và bản sửa lỗi; bảng tổng hợp lỗi của lớp và chế độ đánh giá độc lập.

Mô hình toán học và hệ thống quy tắc kiểm chứng giữ vai trò nền tảng: các dữ kiện, đối tượng, điều kiện xác định và tính chất toán học được thiết lập chặt chẽ trước khi xây dựng giao diện tương tác. Hoạt động của học sinh đi qua tám bước từ quan sát, dự đoán, thao tác, phát hiện dấu hiệu lỗi đến kiểm chứng, giải thích, làm bài chuyển giao và rèn luyện. Việc hoàn thành hoạt động đòi hỏi bằng chứng từ phép tính kiểm chứng, lời giải thích và bài làm độc lập chứ không chỉ tính bằng số lượt thao tác trên mô hình.

4.5. Thiết kế hệ thống học liệu và chức năng chính

Dựa trên cấu trúc chung, hệ thống học liệu và các chức năng chính được thiết kế theo hai vai trò sử dụng là giáo viên và học sinh, kết hợp cùng trợ lý AI gợi mở và bộ công cụ dùng chung:

Nhóm học liệu và chức năng	Nội dung thiết kế
Học liệu hướng dẫn giảng dạy của giáo viên	Lựa chọn mô hình theo bài học, tùy chỉnh tham số đề bài theo cấu trúc mẫu và trình bày trong quá trình giảng dạy; gắn câu hỏi, giao bài, xem bảng thống kê phân bố lỗi của lớp và góp ý cho học sinh.
Học liệu khám phá và tự luyện của học sinh	Đọc hiểu nhiệm vụ, đưa ra dự đoán, dựng hoặc điều chỉnh biểu diễn; nhận phản ví dụ khi sai,

	kiểm chứng bằng phép tính, hoàn thành khung lập luận giải thích, tự sửa lỗi và làm bài độc lập.
Trợ lý AI gợi mở theo kịch bản Socratic	Dựa trên bộ báo cáo phương pháp Socratic và dữ liệu sách giáo khoa chuẩn để đặt câu hỏi mở theo bước học và bằng chứng lỗi; đề xuất thao tác kiểm tra hoặc nhiệm vụ kiến thức nền khi cần.
Bộ học liệu chuẩn hóa và công cụ dùng chung	Hệ thống quy tắc kiểm chứng toán học, bộ ấn phẩm học liệu, sổ học tập cá nhân, thuật toán sinh bài tập tương tự và chế độ làm bài ngoại tuyến trên điện thoại.

Đối với giáo viên, bên cạnh kho mô hình dựng sẵn theo sách giáo khoa, chức năng tạo mô hình từ đề bài được thiết kế theo hướng dựa trên cấu trúc mẫu: giáo viên chọn dạng toán chuẩn hoặc nhập đề bài theo mẫu hỗ trợ, hệ thống trích xuất các hệ số và điều kiện đưa vào hệ thống để dựng mô hình, sau đó giáo viên kiểm tra và duyệt trước khi sử dụng trên lớp. Đối với học sinh, để việc đánh giá bước giải thích vừa đảm bảo tính toán học vừa khả thi khi tự luyện, hệ thống cho học sinh chọn căn cứ định lý, điền kết quả phép tính kiểm chứng và chọn kết luận tương ứng sau đó nhập lời giải vào ô trình bày tự luận hoặc nộp ảnh bài giải viết tay để giáo viên nhận xét. Trong chế độ đánh giá độc lập, hệ thống tắt toàn bộ gợi ý, mô hình dựng sẵn và phản hồi đúng sai trong lúc làm để phản ánh khách quan năng lực tự thực hiện của người học.

4.6. Xây dựng các chuyên đề học liệu và mô hình toán học tương tác

Mỗi chuyên đề học liệu được xây dựng thống nhất theo cấu trúc bảy phần: xác định mục tiêu theo yêu cầu cần đạt, thiết lập cơ sở toán học của mô hình, thiết kế nhiệm vụ nhận thức, quy định thao tác biểu diễn, xây dựng quy tắc kiểm chứng toán học, thiết kế kịch bản câu hỏi gợi mở Socratic và xây dựng bài tập chuyển giao đánh giá:

Thành phần của chuyên đề	**Yêu cầu xây dựng về toán học và sư phạm**
Mục tiêu	Xác định rõ yêu cầu cần đạt theo Chương trình GDPT 2018, kiến thức nền liên quan và các nhóm lỗi sai cần hỗ trợ.
Mô hình toán học	Xác định đối tượng, phương trình, điều kiện xác định và các bất biến hình học; lựa chọn biểu diễn 2D/3D và AR phù hợp.
Nhiệm vụ	Thiết kế tình huống từ sách giáo khoa, yêu cầu dự đoán và sản phẩm toán học học sinh cần hoàn thành ở từng bước.
Thao tác	Quy định những yếu tố học sinh được chọn, dựng hoặc thay đổi tham số; đồng bộ các biểu diễn và bảo toàn quan hệ toán học.
Kiểm chứng	Xác định quy tắc kiểm tra bằng điều kiện đại số, phép tính hoặc định lý; cung cấp phản ví dụ trực quan khi biểu diễn sai.
Câu hỏi gợi mở sửa sai	Gắn từng mã lỗi với cụm câu hỏi Socratic từ bộ báo cáo phương pháp, bài tập củng cố kiến thức nền và cơ chế chuyển giáo viên.
Bài luyện và đánh giá	Thiết kế bài tập tương tự (cùng cấu trúc toán học, thay đổi số liệu) và bài tập đổi bối cảnh; tách biệt kết quả có hỗ trợ và làm độc lập.

Trên bộ khung này, ở giai đoạn đầu em tập trung phát triển ba chuyên đề trọng tâm. Chuyên đề thứ nhất là bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và bài toán tối ưu trên miền đa giác. Mô hình sử dụng mặt phẳng tọa độ Oxy tương tác, gạch bỏ phần nửa mặt phẳng không thỏa mãn từng bất phương trình và giữ trắng miền nghiệm chung của hệ, đồng thời phân biệt đường thẳng bờ nét liền và nét đứt. Học sinh tự lập hệ bất phương trình từ dữ kiện, tìm hai điểm dựng đường thẳng bờ, chọn điểm thử không nằm trên bờ để gạch miền, sau đó giải hệ phương trình bằng máy tính cầm tay để tìm tọa độ các đỉnh của miền đa giác và tính giá trị biểu thức $F(x;y) = ax + by$ tại các đỉnh. Khi học sinh chọn sai miền, mô hình hiển thị điểm phản ví dụ và trợ lý AI đặt câu hỏi Socratic trích từ Báo cáo chuyên đề 1 để hướng dẫn học sinh kiểm tra lại điều kiện điểm thử hoặc sự đồng nhất đơn vị giữa hai vế. Để tạo nguồn bài tập rèn luyện có tọa độ đỉnh nguyên cho các bài toán thực tế, chuyên đề tích hợp thuật toán chọn trước các đỉnh nguyên tạo thành đa giác lồi rồi suy ngược ra hệ bất phương trình biên tương ứng.

Chuyên đề thứ hai là hình học không gian với trọng tâm là quan hệ song song, quan hệ vuông góc và hình biểu diễn của một hình không gian. Mô hình xây dựng các khối chóp, tứ diện, lăng trụ và hình hộp trên hệ tọa độ không gian ẩn bên dưới rồi chiếu lên mặt phẳng màn hình, giúp bảo toàn các tính chất bất biến của phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc và tự động cập nhật nét liền cho cạnh nhìn thấy, nét đứt cho cạnh bị che khuất khi học sinh xoay hình ở các góc độ khác nhau hoặc quan sát qua AR. Học sinh thực hành đọc từng giả thiết để dựng đối tượng, trải phẳng và gấp lại khối đa diện, đồng thời trả lời các câu hỏi gợi mở Socratic trích từ Báo cáo chuyên đề 2 để phân biệt dự đoán trực quan trên hình vẽ với việc chứng minh tính đồng phẳng và giao tuyến bằng các tiên đề, định lý hình học.

Chuyên đề thứ ba là lượng giác tập trung vào góc lượng giác, đường tròn lượng giác và các công thức lượng giác cơ bản. Mô hình liên kết trực tiếp chuyển động quay của tia tạo góc lượng giác, phép chiếu lên đường tròn lượng giác với tọa độ điểm biểu diễn trên trục sin, trục côsin và bảng giá trị biểu thức. Từ những hình ảnh trực quan trên kết hợp hệ thống câu hỏi Socratic trích từ Báo cáo chuyên đề 3, học sinh tự quan sát và so sánh tọa độ các điểm đối xứng để giải thích dấu và điều kiện xác định của các giá trị lượng giác, làm điểm tựa để tự thiết lập lại công thức khi quên.

Trước khi tích hợp vào hệ thống chung, mỗi chuyên đề đều được lập bản đặc tả cấu trúc toán học và kịch bản sư phạm, được giáo viên hướng dẫn rà soát nội dung chuyên môn và kiểm tra tính đồng bộ về dữ liệu cũng như phương án hoạt động ngoại tuyến.

4.7. Kiểm chứng tính chính xác toán học và đánh giá thực nghiệm sư phạm

Quá trình kiểm thử và đánh giá được thực hiện trên hai phương diện độc lập: một là kiểm chứng chất lượng học liệu và tính chính xác toán học của hệ thống ở cả ba chuyên đề; hai là đánh giá kết quả học tập của học sinh tại nội dung và các lớp thuộc phạm vi thực nghiệm ở Mục 3.3. Điều kiện thiết kế trước khi đưa vào sử dụng trên lớp là toàn bộ các trường hợp toán học cốt lõi đã khóa đều phải đạt độ chính xác, không

còn lỗi làm sai lệch kiến thức toán học, mất dữ liệu hoặc lộ đáp án trong chế độ kiểm tra.

Về kiểm chứng sản phẩm và hệ thống phản hồi, các kết quả toán học chuẩn được tính toán độc lập và do giáo viên có chuyên môn đối chiếu, không tự sinh đáp án và tự kiểm tra. Các trường hợp kiểm chứng bao gồm cả bài toán thông thường và các trường hợp đặc biệt, mô hình không gian khi xoay vẫn giữ nguyên quan hệ song song hay vuông góc, các góc lượng giác đặc biệt và vị trí giá trị lượng giác không xác định. Đối với hệ thống câu hỏi gợi mở, giáo viên bộ môn duyệt trước toàn bộ học liệu, kịch bản Socratic và hướng dẫn chấm; các tình huống kiểm tra phản hồi của trợ lý AI gồm trường hợp học sinh nhập đủ hoặc thiếu dữ kiện, làm đúng hoặc sai, chủ động xin đáp án, dừng thao tác lâu hoặc từ chối gợi ý để đảm bảo hệ thống luôn phản hồi đúng bước nhận thức và không tiết lộ lời giải.

Về thiết kế thực nghiệm sư phạm có đối chứng, tại mỗi trường tham gia thử nghiệm bố trí hai lớp 10 do cùng một giáo viên phụ trách và phân lớp theo đơn vị hành chính tự nhiên. Hai nhóm lớp thực hiện cùng nội dung kiến thức, độ khó và thời lượng kế hoạch gồm ba tiết học trên lớp và ba buổi tự luyện ở nhà; quá trình triển khai ghi nhận đầy đủ thời gian thực học, số học sinh vắng mặt, việc dùng chung thiết bị theo cặp và các sự cố phát sinh. Cả hai nhóm cùng làm quen với giao diện đánh giá bằng một nội dung độc lập không chứa kỹ năng đang đo; bài đánh giá đầu vào và đầu ra được thực hiện cá nhân, tắt toàn bộ gợi ý và phản hồi đúng sai, áp dụng cùng quy định về máy tính cầm tay sau khi đã hoàn tất thủ tục xin phép nhà trường và sự đồng thuận tham gia theo quy định của cuộc thi.

Về công cụ đo lường và phân tích dữ liệu, em xây dựng hai đề kiểm tra tương đương A và B được khóa sau bước thử nghiệm nhỏ và không lặp lại nguyên văn bài tập đã học. Đề kiểm tra chấm theo thang điểm 20, phân bổ cho các kỹ năng: nhận dạng bất phương trình (2 điểm), kiểm tra nghiệm và tọa độ (3 điểm), dựng đường thẳng bờ và biểu diễn miền nghiệm (4 điểm), hệ bất phương trình và xác định đỉnh (4 điểm), mô hình hóa bài toán thực tế (4 điểm), tìm giá trị tối ưu và diễn giải kết quả (3 điểm). Phần lời giải thích nằm trong điểm từng câu được chấm theo ba mức từ 0 đến 2 điểm tùy theo mức độ đúng và đủ căn cứ toán học; hai giáo viên tiến hành chấm độc lập khoảng 20% số bài làm đã ẩn tên và nhóm lớp ở cả hai đợt để kiểm tra độ thống nhất. Chỉ số đánh giá chính là mức độ thay đổi điểm số đầu vào và đầu ra của từng học sinh trên thang điểm 20; chỉ số phụ là tỷ lệ khắc phục từng lỗi sai cụ thể được tính bằng số học sinh mắc lỗi k ở đầu vào nhưng làm đúng nhiệm vụ tương ứng ở đầu ra chia cho tổng số học sinh mắc lỗi k ở đầu vào có đủ dữ liệu hai đợt, kết quả bài tập đổi bối cảnh và phản hồi về khả năng sử dụng. Khi phân tích thống kê, em lập bảng trình bày số bài hợp lệ, điểm trung bình, độ phân tán và mức thay đổi của từng lớp; do thực nghiệm chỉ tiến hành trên bốn lớp nên đề tài không coi 140–160 học sinh là các đơn vị phân nhóm ngẫu nhiên độc lập để kết luận nhân quả quá mức, đồng thời báo cáo rõ tỷ lệ dữ liệu thiếu và bảo mật thông tin học sinh bằng mã số nghiên cứu.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đề tài dự kiến được triển khai theo năm giai đoạn dưới đây; thời gian cụ thể được điều chỉnh linh hoạt theo lịch học tập và kế hoạch thực tế của nhà trường:

Thời gian dự kiến	Nội dung công việc	Sản phẩm dự kiến	Minh chứng lưu trữ
Tuần 1–2	Khảo sát, nghiên cứu tài liệu và xác định yêu cầu: đối chiếu chương trình, sách giáo khoa; trao đổi với giáo viên, học sinh; phân tích bài làm và biên soạn dự thảo bộ báo cáo phương pháp câu hỏi gợi mở Socratic.	Bảng phân loại khó khăn, lỗi sai và yêu cầu thiết kế; danh mục học liệu chuẩn; dự thảo bộ báo cáo câu hỏi gợi mở Socratic.	Phiếu ghi nhận, bài làm đã che tên, bảng đối chiếu sách giáo khoa, bản thảo báo cáo phương pháp và nhật ký.
Tuần 3	Hoàn thiện bộ khung tổng thể: chốt trục cấu trúc toán học, quy trình tám bước, cấu trúc học liệu, quy tắc kiểm chứng và kịch bản tích hợp câu hỏi gợi mở.	Đề cương dự án hoàn chỉnh và bản thiết kế cấu trúc chung phiên bản đầu.	Bản góp ý và thẩm định của giáo viên hướng dẫn; danh mục quyết định thiết kế được thống nhất.
Tuần 4–9	Xây dựng và kiểm chứng từng chuyên đề: lần lượt phát triển ba chuyên đề bất phương trình và tối ưu, hình học không gian, lượng giác; nạp dữ liệu sách giáo khoa chuẩn và bộ báo cáo câu hỏi gợi mở vào hệ thống; rà soát nội dung và thao tác.	Ba chuyên đề học liệu và mô hình tương tác trong phạm vi lựa chọn; bộ ấn phẩm học liệu đi kèm và kết quả kiểm chứng từng phần.	Mã nguồn mô hình, cơ sở dữ liệu học liệu chuẩn, phiếu duyệt chuyên môn của giáo viên, bảng kiểm chứng và nhật ký sửa lỗi.
Tuần 10–11	Tích hợp, thử sử dụng và chuẩn hóa công cụ đánh giá: kết nối các chuyên đề với trợ lý gợi mở, sổ học tập và	Phiên bản tích hợp đủ điều kiện triển khai; tài liệu hướng dẫn sử dụng; bộ đề đánh giá và hướng	Biên bản thử sử dụng, phản hồi của người dùng, nhật ký sự cố và phiếu duyệt bộ đề kiểm tra.

	chức năng giao nộp bài; kiểm tra trên điện thoại và chế độ ngoại tuyến; thử nghiệm nhỏ và khóa đề kiểm tra A/B.	dẫn chấm đã rà soát.	

Các giai đoạn chỉ chuyển tiếp khi đã đáp ứng các yêu cầu kiểm tra toán học và sư phạm tương ứng; hoạt động thử nghiệm với học sinh chỉ thực hiện sau khi có sự chấp thuận của nhà trường và học liệu đã được giáo viên thẩm định.

VI. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

6.1. Sản phẩm

Em dự kiến hoàn thiện hệ thống MathSTEP cùng bộ học liệu chuẩn hóa đi kèm, hỗ trợ giáo viên giảng dạy trên lớp và học sinh thực hành, tự luyện ở nhà. Bộ sản phẩm bao gồm: thứ nhất là bộ báo cáo chuyên đề về phương pháp đặt câu hỏi gợi mở Socratic trong dạy học Toán và cơ sở dữ liệu chuẩn hóa từ sách giáo khoa, sách bài tập Toán THPT được nạp vào hệ thống, kết hợp với bộ ấn phẩm học liệu và phiếu học tập theo quy trình tám bước; thứ hai là ba chuyên đề mô hình toán học tương tác ban với đầy đủ nhiệm vụ nhận thức, cơ chế phản ví dụ, quy tắc kiểm chứng và bài tập rèn luyện; thứ ba là học liệu hướng dẫn giảng dạy của giáo viên, học liệu tự luyện của học sinh, trợ lý AI gợi mở kết hợp giáo viên thật và sổ học tập lưu trữ tiến trình giúp đảm bảo sự nối tiếp giữa việc học trên lớp với tự học ở nhà, ưu tiên sử dụng thuận tiện trên điện thoại và có phương án ngoại tuyến cho học liệu đã tải.

6.2. Minh chứng nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, em dự kiến thu thập và lưu trữ đầy đủ các nhóm minh chứng khoa học để đối chiếu tính chính xác toán học, quá trình phát triển và kết quả ứng dụng của sản phẩm. Các minh chứng gồm: hồ sơ thẩm định chuyên môn toán học của giáo viên đối với bộ báo cáo câu hỏi gợi mở, nguồn học liệu sách giáo khoa và kết quả kiểm chứng các trường hợp biên, suy biến của mô hình; bộ dữ liệu thực nghiệm sư phạm gồm bài kiểm tra đầu vào và đầu ra đã mã hóa ẩn danh, lịch sử dự đoán, gợi ý đã dùng, lời giải thích và bản sửa lỗi trong sổ học tập, biên bản chấm độc lập của hai giáo viên cùng phiếu phản hồi của người sử dụng; và nhật ký nghiên cứu ghi chép trung thực tiến trình công việc, các phiên bản điều chỉnh thiết kế và làm rõ phần công việc em tự thực hiện dưới sự định hướng của giáo viên hướng dẫn. Từ các minh chứng này, báo cáo phân tích sẽ trình bày khách quan cả những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và giới hạn của dữ liệu.

6.3. Khả năng ứng dụng, giới hạn và hướng phát triển

Hệ thống mô hình và bộ học liệu MathSTEP dự kiến có thể ứng dụng trực tiếp để hỗ trợ giáo viên giảng giải các nội dung cần tính trực quan trên lớp, tổ chức hoạt động khám phá có hướng dẫn và giao bài tự rèn luyện ở nhà cho học sinh THPT. Các kết luận về hiệu quả học tập ở giai đoạn hiện tại được giới hạn trong phạm vi nội dung chủ đề bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và bài toán tối ưu trên miền

đa giác với nhóm học sinh lớp 10 và thời gian thực nghiệm thực tế; đề tài chưa suy rộng kết quả điểm số này sang hai chuyên đề hình học không gian, lượng giác hoặc khẳng định hiệu quả ghi nhớ lâu dài khi chưa có dữ liệu đo độ trễ.

Trong thời gian tới, em dự kiến tiếp tục phát triển thêm các chuyên đề khác của môn Toán THPT như hàm số bậc hai và tam thức bậc hai, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng và ba đường conic, đại số tổ hợp và xác suất trên cùng bộ khung học liệu và phương pháp câu hỏi gợi mở Socratic. Xa hơn nữa, từ nền tảng cấu trúc của MathSTEP, em mong muốn từng bước mở rộng hệ thống thành môi trường mô phỏng 2D/3D và AR hỗ trợ dạy học trực quan cho các môn khoa học tự nhiên và xã hội khác như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và thiên văn học khi có đủ điều kiện nguồn lực và sự thẩm định của giáo viên chuyên môn ở từng lĩnh vực.

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2025). *Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 về việc lựa chọn bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026–2027*. Truy cập ngày 05/11/2026 tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: https://baochinhphu.vn/ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-la-sach-giao-khoa-thong-nhat-toan-quoc-tu-nam-hoc-20262027-10225122622052997.htm.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2026). *Thông tư số 84/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông*.

[4] Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (2026). *Kế hoạch số 7489/KH-SGDĐT ngày 26/10/2026 về việc tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Tây Ninh năm học 2026–2027*.

[5] Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, & Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên) (2022). *Toán 10 (Tập một, Tập hai) và Sách bài tập Toán 10 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[6] Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, & Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên) (2023). *Toán 11 (Tập một, Tập hai), Sách bài tập Toán 11 và Sách giáo viên Toán 11 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[7] Ainsworth, S. (2006). DeFT: A conceptual framework for considering learning with multiple representations. *Learning and Instruction*, 16(3), 183–198. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2006.03.001.

[8] Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., & Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning? *Journal of Educational Psychology*, 103(1), 1–18. https://doi.org/10.1037/a0021017.

[9] Chi, M. T. H., Bassok, M., Lewis, M. W., Reimann, P., & Glaser, R. (1989). Self-explanations: How students study and use examples in learning to solve problems. *Cognitive Science*, 13(2), 145–182. https://doi.org/10.1016/0364-0213(89)90002-5.

[10] Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 61(1–2), 103–131. https://doi.org/10.1007/s10649-006-0400-z.

[11] Newman, M. A. (1977). An analysis of sixth-grade pupils' errors on written mathematical tasks. *Victorian Institute for Educational Research Bulletin*, 39, 31–43.

[12] Paul, R., & Elder, L. (2006). *The thinker's guide to the art of Socratic questioning*. Foundation for Critical Thinking.

[13] Polya, G. (1945). *How to solve it: A new aspect of mathematical method*. Princeton University Press. (Bản dịch tiếng Việt: *Giải một bài toán như thế nào*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010).

[14] Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. *Mathematics Teaching*, 77, 20–26.

[15] Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. *Educational Studies in Mathematics*, 12(2), 151–169. https://doi.org/10.1007/BF00305619.

[16] International GeoGebra Institute. *GeoGebra – Dynamic Mathematics for Everyone*. Truy cập ngày 05/11/2026 tại https://www.geogebra.org/.

[17] CASIO Computer Co., Ltd. *Hướng dẫn sử dụng máy tính khoa học CASIO fx-580VN X – Chức năng tính toán phương trình và bất phương trình*. Truy cập ngày 05/11/2026 tại https://support.casio.com/global/vi/fx/manual/fx-580VNX_VI/using_calculation_modes/equation_calculations/.